www.tntextbooks.in

வைக் கொண்டுள்ளது. இதில் RNA உற்பத்தி நடைபெறுகிறது (படம் 6.29).

6.8 கசையிழை

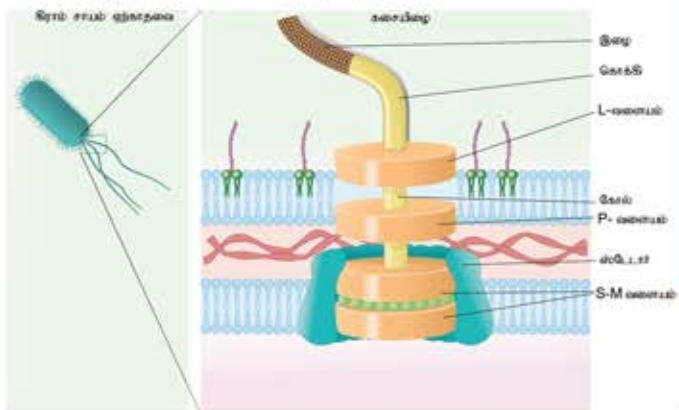
6.8.1 புரோகேரியோட்டுகளின் கசையிழை

புரோகேரியோட்டுகளான பாக்டீரியங்களில் இடம் பெயர உதவும் முறுக்கிழைகளால் ஆன ஒட்டுறுப்புகள் **கசையிழைகள்** எனப்படும். யூகேரியோட்டிக் கசையிழை குறுயிழையைக் காட்டிலும் மெல்லியதாக உள்ளன. இதன் இழைப்பகுதி **பிளஜெல்லின் (Flagellin)** என்ற புரதத்தால் ஆனது. கசையிழை கீழ்க்கண்ட பகுதிகளைப் பெற்றுள்ளது.

இதில் அடிப்பகுதியானது சைட்டோபிளாச சவ்வுடனும், செல் சுவருடனும் தொடர்பு கொண்ட பகுதியாகும். மேலும் குறு வளைவு மற்றும் நீண்ட முறுக்கிழைகள் இதில் காணப்படுகிறது. பாக்டீரியாவில் கசையிழையின் அடிப்பகுதியில் உள்ள வளையங்களை உந்தச் செய்ய முறுக்கிழைகளின் சுழல் நிகழ்வு உதவுகிறது. இது பாக்டீரியம் இடம்பெயர ஏதுவாகிறது.

பாக்டீரிய கசையிழையின் அமைப்பு

கிராம் சாயம் ஏற்கும் பாக்டீரிய கசையிழையின் அடி பகுதியில் இரண்டு வளையங்கள் உள்ளன. அவை S மற்றும் M ஆகும். இவற்றுள் S-வளையம் செல் சுவரின் பெப்டிடோகிளைக்கானுடன் இணைந்துள்ளது. M-வளையம் செல் சவ்வுடன் இணைந்துள்ளது. கிராம் சாயம் ஏற்காப் பாக்டீரியங்களில் இரு இணைகளில் வளையங்கள் காணப்படுகின்றன. இவற்றில் மேல்முனையில் இரு வளையங்களும் அடிமுனையில் இரு வளையங்களும் அமைந்துள்ளன. இந்த இரு இணைகளும் மையக் கோல் ஒன்றினால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை L-லிப்போபாலிசாக்கரைடு வளையம், P-பெப்டிடோகிளைகான் வளையம், S-சவ்வு மேல் அமைந்த வளையம், M-சவ்வு வளையம் ஆகும். வெளி இணைகளான L மற்றும் P வளையங்கள் செல் சுவருடன் இணைந்துள்ளன. உள் இணைகளான S மற்றும் M வளையம் செல் சவ்வுடன் இணைந்துள்ளன. (படம் 6.30)



படம் 6.30: பாக்டீரிய கசையிழையின் அமைப்பு

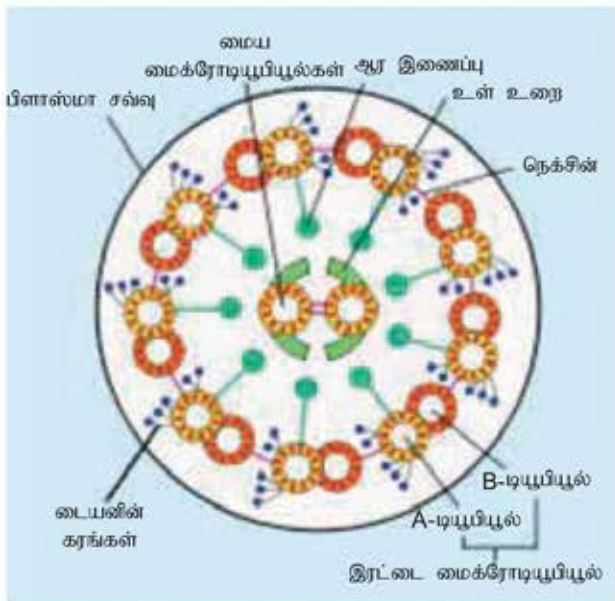
கசையிழை இயங்கும் செயல்முறை – புரோட்டான் இயக்கவிசை

புரோடான்களால் மட்டுமே கசையிழையானது சுற்றுகிறது. இதில் ATP பங்கு கொள்வதில்லை. கசையிழையின் அடிப்பகுதி வளையங்களின் வழியாகப் புரோட்டான்கள் செல்லினுள் மீள் அனுப்பப்படுவதன் மூலம் கசையிழைகள் சுழற்றப்படுகின்றன. இதன் விளைவால் இயக்கம் நிகழ்கிறது. இந்த வளையங்கள் தான் சுழல் விசை இயக்கியாகும்.

சைட்டோபிளாசத்திற்கு உள்ளேயும், வெளியேயும் ஏற்படும் ஹைட்ரஜன் அயனி செறிவு வாட்டம் மற்றும் மின் இயல் திறன் வாட்டம் இரண்டும் இந்தப் புரோட்டான் இயக்க விசையை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த இயக்கவிசையே கசையிழை இயக்ககத்திற்குக் காரணமாகவுள்ளது. இவற்றுள் புரோட்டான் செறிவு வாட்டம் பிளாஸ்மா சவ்வின் உள்ளும் வெளியும் ஏற்படும் ஆக்சிகரணப் பாஸ்பரிகரண செயல் மூலம் விளைகிறது. பாக்டீரியங்களில் இந்த ஆக்சிகரணப் பாஸ்பரிகரண செயல் செல் சவ்விலேயே நிகழ்வது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். எனவே, புரோட்டான் இயங்குவிசை பிளாஸ்மா சவ்வில் நடைபெறும் இடமாக உள்ளது.

6.8.2 யூகேரியோட்டிக் கசையிழை–செல் இடம் பெயர்தல்

அமைப்பு



படம் 6.31: யூகேரியோட்டிக் கசையிழை அமைப்பு

யூகேரியோட்டிக் கசையிழையானது பிளாஸ்மா சவ்வில் அமைந்த அடி உடலத்திலிருந்து